

中华人民共和国教育部主管

全国中文核心期刊
C S S C I 来源期刊
中国人文社会科学核心期刊



2025 总第458期

中国电化教育

CHINA EDUCATIONAL TECHNOLOGY

本期导读

知识冲突：大语言模型教育应用的挑战与应对

人工智能伦理教育的三重境界

中华优秀传统文化进课程：数字教材何为

促进深度学习的社会性支持服务研究：一种多层次渐进表征与聚合模型

GAI赋能教育变革：哲学审视、国际比较与未来进路

学 术 性

前 沿 性

引 领 性

综 合 性

权 威 性

2025年3月10日出版·月刊·总第458期

中国电化教育

主 管：中华人民共和国教育部

主 办：教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)

编辑出版：中国电化教育杂志社

副社长(主持工作)：蒋 宇

主 编：曾祥翊

副社长/常务副主编：李 馨

编辑部主任：宋灵青

电 话：(010)62514719

广告部主任：杨秀森

电 话：(010)62514910

发行部主任：刘 明

电 话：(010)62514910

传 真：(010)62514719

校 对：靳 嵩

设计制作：焦 阳

杂志于1980年创刊，是教育部主管、教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)主办的全国教育类中文核心期刊、CSSCI来源期刊、RCCSE中国权威学术期刊、AMI核心期刊、复印报刊资料重要转载来源期刊。

在线投稿：<https://zdjy.cbpt.cnki.net> 国际网站：<https://zdjy.cbpt.cnki.net>

本刊特稿

1 知识冲突：大语言模型教育应用的挑战与应对

陈向东 周春红等

理论与争鸣

11 人工智能伦理教育的三重境界

白钧溢 于 伟

20 生成式人工智能时代教师教学创新的风险隐忧及规避路径

侯浩翔 王 旦

27 中华优秀传统文化进课程：数字教材何为

张铭凯 王瑞雪等

35 数字时代断裂的教育图景及其关联性建构

赵梓含 曹 辉

在线教育

42 促进深度学习的社会性支持服务研究：一种多层次渐进表征
与聚合模型

汤筱筠 王 琦等

数字教育国际比较研究

51 GAI赋能教育变革：哲学审视、国际比较与未来进路

王晶莹 杜 蕾等

中国数字教育之路

61 生成式AI赋能教育：技术框架、应用场域及价值

——2024智能教育发展研究报告

刘邦奇 聂小林等

● 欢迎广大读者赐稿，来稿3个月内如果作者想另投他处，请提前告知本刊。

● 来稿一律不退，请作者自留底稿。

● 本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊已与中国知网、万方、维普等国内多家数据库签署了合作协议，授权其以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意本刊上述声明。

● 如遇期刊印刷质量问题，请致电本刊发行部进行调换。

期刊基本参数：

CN11-3792/G4 * 1980 * m * A4 *
128 * zh * P * ￥20.00 * 76,000 *
16 * 2025-3

71 基础教育数字化转型实践共同体的作用机制与实践建议

赵慧臣 李琳等

78 生成式人工智能嵌入拔尖创新人才培养的潜在风险与突破
——基于一项混合研究设计

鲁长风 田友谊

86 人智协同创造力回溯AIGC科学与审美的思维共创

张岩 郭宇刚等

94 数字时代的元素养：中小学生数字韧性的影响因素、
发生机理与测评框架

赵慧勤 葛奇云等

教学实践与教师专业发展

103 面向准确与效率的数学学科能力自适应测评研究
——基于知识空间理论的视角

郭炯 荣乾

111 从“负能”到“赋能”：基于LLMs的思维链提示设计
与教研AI智能体构建
——以课堂教学智能分析为例

王冬青 陈自力等

118 技术时代教师的数字压力何以调适

饶爱京 万昆等

126 数字化转型背景下区域信息化教学发展水平评估指标体系
建构研究

曹晓明 李心怡等

刊号：ISSN 1006-9860
CN11-3792/G4

总发行处：北京报刊发行局

订阅处：全国各地邮局

定价：20元

邮发代号：2-107

国外发行：中国国际图书贸易总公司

中国国际书店(北京2820信箱)

国外代号：Bm400

广告许可证：京西市监广登字

20170105号

地址：北京市中关村大街35号

电话：(010)62514910

传真：(010)62514719

邮编：100080

印刷：北京盛通印刷股份有限公司

China Educational Technology

Main Contents

1 Knowledge Conflicts: Challenges and Solutions in Educational Applications of Large Language Models	Chen Xiangdong, et al
11 Triple Realm of Artificial Intelligence Ethics Education	Bai Junyi & Yu Wei
20 The Risks and Avoidance Paths of Teaching Innovation for University Teachers in the Era of Generative Artificial Intelligence	Hou Haoxiang & Wang Dan
27 Integrating Excellent Traditional Chinese Culture into the Curriculum: What is the Role of Digital Textbooks	Zhang Mingkai, et al
35 The Disconnected Educational Landscape in the Digital Age and the Construction of Its Relevance	Zhao Zihan & Cao Hui
42 Research on Social Support Services to Promote Deep Learning	Tang Xiaoyu, et al
51 GAI Empowering Educational Transformation: Philosophical Examination, International Comparison, and Future Pathways	Wang Jingying, et al
61 Generative AI Empowering Education: Technical Framework, Application Field and Value	Liu Bangqi, et al
71 Mechanisms of Action and Practical Suggestions About the Community of Practice for Digital Transformation in Basic Education	Zhao Huichen, et al
78 Potential Risks and Breakthroughs in Embedding Generative Artificial Intelligence into the Cultivation of Top Innovative Talents	Lu Changfeng & Tian Youyi
86 Human-AI Co-Creativity Traces Back to the AIGC Thinking Co-Creation of Science and Aesthetics	Zhang Yan, et al
94 Meta-literacy in the Digital Age: Influence Factors, Occurrence Mechanism and Evaluation Framework of Digital Resilience for Primary and Secondary School Students	Zhao Huiqin, et al
103 Research on Adaptive Assessment of Mathematical Disciplinary Competence Oriented Towards Accuracy and Efficiency	Guo Jiong & Rong Qian
111 From "Negative Energy" to "Empowerment": Designing Chain of Thought Prompts Based on LLMs and Building AI Agents for Teaching and Research	Wang Dongqing, et al
118 How to Adjust to Digital Stress for Teachers in the Age of Technology	Rao Aijing, et al
126 Design and Research on the Evaluation Index for Regional Informationized Teaching Development Levels in the Context of Digital Transformation	Cao Xiaoming, et al

China Educational Technology
Sponsor: National Center for Educational Technology
Overseas code number and distributor: Bm400, China Publication
Center. P.O. Box 2820, Beijing, China.

Address: No.35 Zhongguancun Street, Beijing, China.
Post Code: 100080
Tel: (008610)62514910 Fax: (008610)62514719
<http://www.webcet.cn>

面向准确与效率的数学学科能力自适应测评研究*

——基于知识空间理论的视角

郭 炯, 荣 乾

西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070

摘要:在新时代教育教学改革的背景下,学科能力的培养是保障核心素养得以有效落实的关键途径。鉴于学科能力的多维度和复杂性,如何准确、高效地评估学生的学科能力是学科能力培养亟待解决的问题。传统纸笔测试和现有的自适应测评研究主要聚焦于知识评估,对学生学科能力的测量仍显不足。基于此,该研究首先梳理了学科能力的内涵,明确了测评的逻辑起点。其次,从知识空间理论视角出发,构建了包含内容、评价和结构三类要素的数学学科能力映射模型,实现了从知识评估转向能力评估。此外,还提出了基于拉普拉斯平滑的能力状态更新规则和基于信息熵的停止规则以优化测评过程。实证研究结果表明,该方法在数学学科能力评估方面展现出较高的准确性和效率,为实现面向能力的学生个性化辅导提供了支持,为数学学科能力的精准测量和评估提供新的思路和方法。

关键词:学科能力;知识空间理论;自适应测评;能力结构;能力状态

中图分类号: G434

文献标识码: A

* 本文系2024年全国教育科学规划国家重点课题“国家智慧教育公共服务平台应用示范标准研究”(课题编号:ACA240027)研究成果。

一、引言

教育部发出的《基础教育课程教学改革深化行动方案》提出,“发展核心素养立意的教学评价,发挥评价的导向、诊断、反馈作用,丰富创新评价手段”^[1]。新时代教育教学改革的迫切性对评价方法的创新提出了更高要求。学科核心素养的概念成为推动教学范式转型的关键要素。然而,核心素养的概念本质上具有高度抽象性和概括性,使得其在实际教学中的落实面临诸多困难。为了弥合理论与实践之间的鸿沟,学科能力的培养成为保障核心素养培养落地的关键中介^[2]。传统的纸笔测试虽然在考查知识掌握方面有其优势,但在评估学生的能力水平方面仍显不足。利用数字技术开发新型的测评方法可以为该问题提供解决路径^[3]。然而,在数学学科领域,现有的自适应测评研究和相关教育产品主要聚焦于数学知识的评估,对学生数学学科能力的测量仍显不足,与新时代教育教学改革的要求仍存在差距。新技术的应用并不能简单地解决该问题,应结合教育测量理论与技术在测评模型的构建上进行创新突破。

数学心理学研究领域的知识空间理论具有适用于自适应测评的优势,能够精确刻画能力结构和学习路径,

通过构建“项目—技能”映射模型,运用自适应算法精准推断学生能力状态,为学科能力测评创新提供支撑和参考,其理论框架与数学学科能力的层次性、系统性特征高度契合,因此,引入知识空间理论构建形式化的数学学科能力映射模型,将有助于提高建模的准确性和测评的效率,为数学学科能力测评方法的创新提供重要的意义和价值。

二、数学学科能力测评的逻辑起点

受行为主义影响,数学学科能力被视为可观察的客观指标。认知主义兴起后,教育研究者将学科能力定义为个体在特定情境下综合运用知识、技能和态度的表现^[4],强调了能力应用的重要性。近年来,数学教育领域对数学学科能力的定义发生了范式转移,更强调数学活动的本质特性及其在能力形成中的关键作用。丹麦数学家尼斯(Niss)将数学学科能力定义为“个体洞察和应对特定情境中数学挑战的准备程度与能力”^[5],强调了理解、判断和应用数学的重要性,尼斯对数学学科能力成分的划分,成为了PISA、NAEP、TIMSS等国际数学评估工具的主要理论基础。

在国内,林崇德团队自1978年开始的儿童青少年思维、智力、认知能力发展研究,奠定了我国数学学科能力研究的基础^[6]。近年来,北师大王磊教授及其团队对于学科能力开展了较为系统的研究。王磊团队基于能力类化经验理论,将学科能力定义为完成特定任务的心理调节过程,认为学科核心素养的实质是学科能力,学科能力发展及表现水平主要受问题情境、学科认识方式、学科能力活动、学科核心知识和活动经验等变量的影响^[7]。在学科能力的构成方面,王磊团队强调学科认识方式是知识转化为能力素养的核心,提出了涵盖学习理解、应用实践和迁移创新的二阶学科能力要素模型,实现了跨学科能力素养的横向比较。对于数学学科,该团队还提出了数学学科能力3×3要素(如表1所示)。

表1 数学学科能力3×3要素

学科	学习理解	应用实践	迁移创新
数学	A1观察记忆	B1分析计算	C1综合问题解决
	A2概括理解	B2推理解释	C2猜想探究
	A3说明论证	B3简单问题解决	C3发现创新

数学学科能力3×3要素在数学学科能力研究中得到了较为广泛的应用,如郭衍等基于学科能力要素模型开发了数学学科能力评价的二维框架(内容维度及能力维度),并对学生进行了测试与评分^[8];蔡春霞等人通过“智慧学伴”平台使用该模型为学生数学学科能力进行诊断,发现通过使用该平台,学生实现了数学学科能力的层级进阶^[9]。

纵观学科能力测评研究中对教育测量理论的选用情况可以发现,国际能力评估项目PISA、NAEP、TIMSS和国内研究中多采用基于项目反应理论(IRT)和Rasch模型作为基础测量理论。IRT和Rasch模型相较于经典测量理论,具有参数估算的样本独立性和能力评估的测试独立性优势。然而,这些方法忽视了知识、技能的结构特征,未建立试题与知识点、技能的映射关系,也未深入分析受测者的潜在特征,在一定程度上导致了对学生认知能力的片面评估。

知识空间理论的研究者杜瓦尼翁(Doignon)等提出要将认知水平纳入知识空间理论中^[10],对知识空间理论进行扩展,从而形成基于能力的知识空间理论(Competence Based-Knowledge Space Theory, CbKST)。CbKST分为两个平行但又相互依赖的层次:表现层(Performance Levels)和能力层(Competence Levels),这两个层次之间由两个函数进行相互映射,分别是“技能映射”“问题函数”,该映射认为潜在的能力决定了表现,如图1所示。

具体来说,个体的知识领域 Q 和知识状态 $K \subseteq Q$ 位于表现层,也对应学生能解决的项目的集合,即知识状

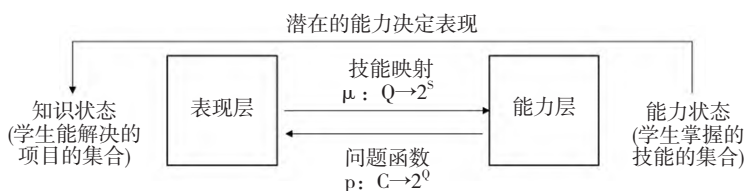


图1 表现层与能力层的映射

态。而在能力层上,设解决问题 q 所需的一组技能 S ,并且个人知识由一个称为能力状态的子集 C 表示,也对应学生掌握的技能集合,即能力状态。表现层通过技能映射函数 $\mu: Q \rightarrow 2^S$ 映射到能力层;能力层通过问题函数映射 $p: C \rightarrow 2^Q$ 到表现层^[11]。技能映射是实现知识状态与能力状态的链接,并在学科能力映射模型中发挥至关重要的作用,使测评可以根据学生的表现状态(如学生在特定任务或测试中的表现)来推断学生当前的能力状态。

本研究以学科核心素养为导向,基于知识空间理论的框架,将学生的数学问题解决活动概念化为数学学科能力的外显表征。将数学问题解决过程抽象化为一系列具体的评估指标(即测评项目),用以观测学习者在应用数学技能解决问题时所掌握的具体技能集合,并借助可观测的行为表现来推断学习者潜在的数学学科能力状态。在此理论构架下,数学学科核心素养、数学学科能力、技能、问题解决活动以及测评项目等核心要素之间的内在关联如图2所示,多维度的关联为设计数学学科能力自适应测评方法奠定了基础。

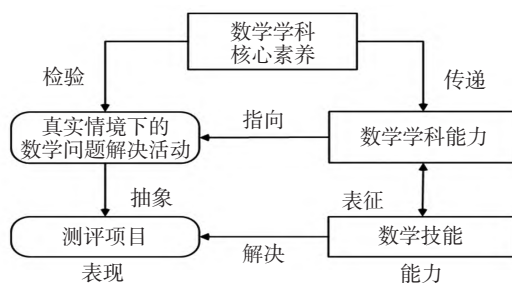


图2 数学学科能力要素阐释

三、基于知识空间理论的学科能力映射模型构建

帕克特(Paquette)等指出能力建模是教育学习环境创新的核心^[12],能力模型可明确学生能力水平,是自适应测评、资源推送、智能导学系统的关键模块。在模型构建中,本研究将进一步对核心要素分析,探讨如何将数学学科能力的内涵和测评要求有效地整合到知识空间理论的测评模型中。

(一)学科能力映射要素分析

基于测评本身的特点和评估的多维需求,本研究将学科能力映射模型构成要素划分为内容、评价和结构三

类要素。内容要素为评价要素提供基础,评价要素指向评价的方向,结构要素通过多维映射关系将两者有机联系,形成完整的学科能力评估体系。

1. 内容要素

内容要素主要涉及测评中的项目集合,是对学科内容的具体化和操作化表征。在知识空间理论中,项目作为问题的抽象类型,具有多重对应性,允许一个项目可对应多个具体试题,增加了测评的灵活性和适应性。项目设计基于特定的测评目标,反映了对学生在特定学科领域表现的预期。通过分析学生对项目的反应模式,可以推断其潜在能力,获取学生的知识状态和技能水平信息,进而为测评的持续改进提供依据。

基于知识空间理论视角,在学科能力映射模型中引入项目,记为 q ;一个学科主题领域内所有知识可被分解成一系列项目的集合,记为 Q ,而 Q 的子集被称作知识状态,记为 K 。主题领域中的问题应具备合适的粒度和代表性,而学生的知识状态由其能够正确回答的问题集合来定义。

2. 评价要素

评价要素即评价的指向,包括能力状态和能力状态层级划分。在知识空间理论中,能力与技能紧密相关。知识空间理论进而将个体掌握的技能集合称为能力状态,记为 C 。由于学科能力状态是内隐的、不可直接观测的能力水平,需要通过可观测的技能掌握情况来识别和评估这些能力状态。能力状态层级的划分不仅需要考察实际问题解决活动的特点,还应关注知识与能力表现之间的实质性联系。能力表现的结构性和层级性是由知识的内在结构特点所决定的。本研究引入了王磊等人提出的数学学科能力表现的三个维度及九个层级^[13],层级划分记作 B 。在设计测评题目时,针对每个层级设置相应的问题,确保测评内容覆盖了从基础到高阶的各种能力表现。在获取测评结果的时候,通过分析学生在不同层级上的表现,可以更深入地理解学生的认知发展过程,识别其优势和不足。进而通过观察学生在不同层级间的迁移和发展,揭示数学学科能力形成的内在机制。

3. 结构要素

学科能力结构要素是学科能力映射模型的关键,结合内容要素、评价要素进行映射设计,在各个要素之间建立多维度的映射,以实现要素之间的相互链接,形成层级化、形式化的结构表达。

(1) 映射设计

基于结构要素的设计,可以进行完整的结构构建。基于前文对学科能力映射模型的要素分析,可知在构成学科能力映射模型的各个要素存在五个方面的关系,具体包括:(1)学科内容、评估项目集与技能集之间存在内容约束关

系;(2)评估项目集与技能集之间存在技能映射关系;(3)学科能力状态与学科核心素养集之间存在素养映射关系;(4)评估项目集与学科核心素养集之间存在素养映射关系;(5)学科能力状态与学科能力表现层级之间存在能力层级划分关系。由此,可以定义六个基本集合,学科内容集、评估项目集、技能集、学科核心素养集、能力状态集、能力层级集,集合之间存在相应的关系及关系属性。

设三元组 (Q, S, μ) 表示技能映射。通过映射函数 μ 来形式化定义,其中 $\mu: Q \rightarrow 2^S$,即映射函数将每个测试项目映射到技能子集。映射函数的具体表达可以定义为 $\mu(q_i) = \{s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{ik}\}$ 其中, $\mu(q_i)$ 表示测试项目 q_i 所对应的技能集合, s_{ij} 表示与测试项目 q_i 相关联的 j 第个技能。

学科核心素养的映射可分为两个方向:一是能力状态到核心素养的映射。定义映射函数 $v: C \rightarrow 2^L$,其中 C 为学科能力状态集, L 为学科核心素养集。对于每个能力状态 $c \in C$,有: $v(c) = \{l_1, l_2, \dots, l_k\}$,其中 l_k 表示该学科的第 k 个核心素养。二是评估项目到核心素养的映射。定义映射函数 $\lambda: Q \rightarrow 2^L$,其中 Q 为评估项目集。对于每个项目 $q \in Q$,有: $\lambda(q) = \{l_1, l_2, \dots, l_k\}$ 。

学科内容集 O 的选择约束着评估项目集 Q 和技能集 S 的具体选定,约束关系由 $\rho \subseteq O \times P(Q) \times P(S)$ 定义。模型的基本元素的定义具体如表2所示。

表2 模型基本元素的定义

类别	维度	定义	描述
集合定义	学科内容	$O = \{o_1, o_2, \dots, o_n\}$	o_n 表示一个具体的学科内容
	评估项目	$Q = \{q_1, q_2, \dots, q_m\}$	q_m 表示一个具体的评估项目
	技能	$S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$	s_k 表示一个具体的技能
	学科核心素养	$L = \{l_1, l_2, \dots, l_p\}$	l_p 表示一个具体的学科核心素养
	能力状态	$C = P(S)$	S 的幂集,表示所有可能的能力状态
	能力层级	$B = \{b_1, b_2, \dots, b_j\}$	b_j 表示一个具体的能力层级
关系定义	内容约束关系	$\rho \subseteq O \times P(Q) \times P(S)$	学科内容对项目集和技能集的约束
	技能映射关系	$\mu: Q \rightarrow 2^S$	项目到技能的映射
	素养映射关系(能力)	$v: C \rightarrow 2^L$	能力状态到学科核心素养的映射
	素养映射关系(项目)	$\lambda: Q \rightarrow 2^L$	项目到学科核心素养的映射
	能力层级划分关系	$\eta \subseteq C \times B$	能力状态到能力层级的映射
关系属性	ρ 的属性	$\forall o \in O, \exists Q' \subseteq Q, S' \subseteq S$ 使得 $(o, Q', S') \in \rho$	每个学科内容至少约束一些项目 and 技能
	μ 的属性	$\forall q \in Q, \exists S' \subseteq S$, 使得 $(q, S') \in \mu$	每个项目至少映射到一些技能
	v 的属性	$\forall c \in C, \exists L' \subseteq L$ 使得 $(c, L') \in v$	每个能力状态至少映射到一些学科核心素养
	λ 的属性	$\forall q \in Q, \exists L' \subseteq L$, 使得 $(q, L') \in \lambda$	每个项目至少映射到一些学科核心素养
	η 的属性	$\forall c \in C, \exists h \in H$, 使得 $(c, h) \in \eta$	每个能力状态唯一对应一个能力层级

(2)模型表征

在此基础上,本研究构建了完整的映射模型结构。模型的整体结构通过连接各个映射关系,实现了从具体项目表现到抽象能力评估的全过程,模型表征如图3所示。

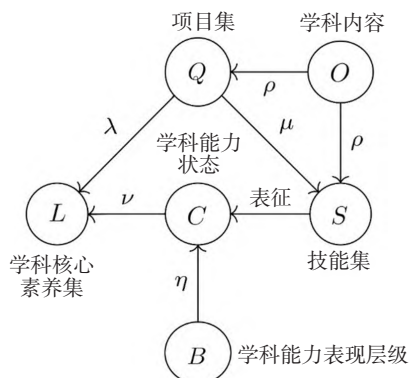


图3 数学学科能力映射模型表征

评估项目集 Q 通过技能映射关系 $\mu \subseteq Q \times P(S)$ 映射到技能集 S 。所有可能的技能子集组成了能力状态 $C=P(S)$ 。而能力状态 C 可以通过能力层级划分关系 $\eta \subseteq C \times B$ 被学科能力表现的层级 B 进行划分,以展现能力的层级性特征。能力状态 C 通过素养映射关系 $\nu \subseteq C \times P(L)$ 映射到学科核心素养集 L ,评估项目集 Q 则通过素养映射关系 $\lambda \subseteq Q \times P(L)$ 映射到学科核心素养集 L 。学科能力映射模型通过将学科内容 O 与评估项目集 Q 、技能集 S 之间的关系 ρ 明确化,确保评估项目与所需技能在内容层面的一致性。在模型中,可能的技能子集构成的能力状态 C 是整个映射模型的关键,反映了学生在不同层级上的能力表现。让教师或评估者能清晰地理解学生在特定学科中的具体能力水平。

(二)模型参数估计方法

学科能力映射模型的参数估计是自适应测评的必要条件,而参数估计的精确性则对测评结果具有决定性影响。知识空间理论通常采用基于频率主义(Frequentist)的参数估计方法,该类方法在估计准确性方面存在一定局限。贝叶斯(Bayesian)参数估计以贝叶斯理论为基础,在机器学习、生物统计学和工程学中都有广泛的应用。为此,本研究提出利用贝叶斯理论下的马尔科夫链蒙特卡罗(Markov Chain Monte Carlo, MCMC)方法结合Gibbs抽样来优化参数估计。

参数定义需要依据知识空间理论的BLIM模型^[14]进行设计,设BLIM模型参数向量 $\theta=(\beta, \eta, \pi)$,其中, β 代表粗心错误(Careless Error)的概率、 η 代表幸运猜测(Lucky Guess)的概率, π 代表知识状态的概率分布。

对于每个项目 q 的粗心错误参数 β_q 和幸运猜测参数

η_q 的先验分布设置Beta分布,具体如式(1)、(2)所示:

$$\beta_q \sim \text{Beta}(1,1) \quad (1)$$

$$\eta_q \sim \text{Beta}(1,1) \quad (2)$$

知识状态概率 $\pi(k)$ 的先验分布设置为服从分布参数为 α 的狄利克雷分布:

$$\pi(K) \sim \text{Dirichlet}(\alpha) \quad (3)$$

对于所有的 $q \in Q$,分布参数 $\alpha_q=1$,即所有知识状态 K 的概率分布均等。

在得到模型的先验分布后,可以通过响应模式数据 R 来进一步更新模型参数的分布。考虑所有可能的知识状态 K :

$$P(R|\theta) = \sum_{K \in \mathcal{K}} P(R|K) \cdot P(K|\theta) \quad (4)$$

其中, $P(K|\theta)$ 是知识状态 K 在参数 θ 下的概率,通常可以通过先验分布 π 来估计。

因此,根据贝叶斯定理,后验概率分布 $P(\theta|R)$ 可以通过式(5)计算:

$$P(\theta|R) \propto P(R|\theta) \times P(\theta) \quad (5)$$

其中, $P(R|\theta)$ 是给定参数 θ 下的数据似然, $P(\theta)$ 是参数的先验概率分布。进一步展开为:

$$P(\beta_q, \eta_q, \pi|R) \propto P(R|\beta_q, \eta_q, \pi) \times P(\beta_q, \eta_q, \pi) \quad (6)$$

而在贝叶斯框架下,需要引入先验分布 $P(\theta)$,使用贝叶斯定理来计算后验分布,似然函数如式(7)所示:

$$P(\theta|R) \propto \prod_R \left(\sum_K P(R, K) \right)^{N_R} \times P(\theta) \quad (7)$$

以Gibbs作为抽样方法构造独立链。在独立链中,以先验分布作为提案分布,对参数进行迭代采样以生成状态值序列作为参数估计的结果。

四、自适应测评算法设计

要实现自适应测评,还需借助自适应测评算法,对学生解决项目的情况进行观察,收集其表现数据用以判断其能力状态。法尔马涅(Falmagne)等将基于知识空间理论的自适应测评过程视为一个马尔科夫过程,也称为马尔科夫随机评估过程(Markov Stochastic Assessment Procedure)^[15]。测评过程中,每步代表一个状态。状态间的转移概率只依赖当前状态,不受历史影响。马尔科夫随机评估过程包括三个关键步骤:(1)基于选题规则选择问题;(2)基于更新规则来更新知识状态或能力状态的似然分布 $\mathcal{L}_n$;(3)基于停止规则来判断何时停止测评^[16],如下页图4所示。其中,更新和停止规则对测评结果的准确

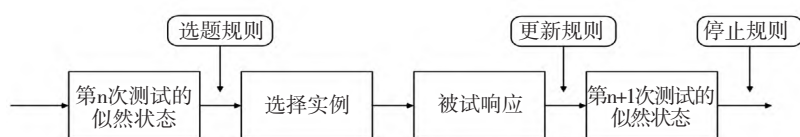


图4 马尔科夫随机评估过程

性和效率至关重要。本研究将通过引入拉普拉斯平滑优化更新规则，并利用信息熵优化停止规则，以提高数学学科能力测评的准确性和效率。

(一)基于拉普拉斯平滑的能力状态更新规则

1.设计思路

在自适应测评中，更新规则本质是对能力的概率估计。项目反应理论和认知诊断理论主要采用极大似然法、贝叶斯期望后验估计和加权似然估计等方法^[17]。知识空间理论的自适应测评则基于似然函数构建更新规则，是一个条件概率问题，常见的更新规则包括基于贝叶斯的更新规则，以及具有参数的乘法更新规则(Multiplicative With Parameters, MWP)。而在乘法更新规则中，更新权重参数 ζ 对似然值更新至关重要。然而，在极端情况下，可能导致似然值更新不准确或出现零概率问题。为解决这些问题，可以引入拉普拉斯平滑技术，通过为每个类别添加平滑参数，避免零概率事件^[18]。本研究在似然函数中为每个能力状态 C 添加根据学生回答的一致性来调整的动态参数 α ，提出基于拉普拉斯平滑的乘法更新规则(L-MWP)，以减少对个别回答的依赖。

2.数学模型

本研究在MWP更新规则的似然函数的分子和分母中，为每个能力状态 C 添加一个参数 α 。以使得每个能力状态都具有一定的非零概率，从而避免过于依赖学生的个别回答。修改后的基于拉普拉斯平滑的具有参数的乘法更新规则似然函数计算公式如式(8)所示：

$$\mathcal{L}_{n+1}(C) = \frac{\zeta_{q,R_q}(\mathcal{L}_n(C) + \alpha)}{\sum_{C' \in C} \zeta_{q,R_q}(\mathcal{L}_n(C') + \alpha)} \quad (8)$$

平滑参数 α 的选择显著影响模型性能。 α 值大时，更新更稳健，学生回答影响减小； α 值小时，更新更激进，反映最近观测。本研究提出了基于学生回答一致性的动态平滑参数调整方法。当回答一致性高(连续答对或答错)时，可视为其能力水平表现稳定。在此情况下，适当减小平滑参数值可增强能力估计的更新力度，从而加速测评进程的收敛。当一致性低(答对答错交替)时，增大平滑参数使更新更缓和，因为测评可能受外部因素影响，需要收集更多数据判断，以提高测评的准确性和效率。为此，首先设 Z 表示回答一致性指数，计算方法如

式(9)所示：

$$Z = \begin{cases} Z+1, & \text{如果 } R_q = R_{q-1} \\ 1, & \text{如果 } R_q \neq R_{q-1} \end{cases} \quad (9)$$

当 $R_q = R_{q-1}$ 时，表示学生连续答题表现与上一次相同，因此 Z 值增加1。当 $R_q \neq R_{q-1}$ 时，表示学生这次答题与上一次表现不同，因此 Z 值重置为1，重新计数。

设初始平滑参数为 α_0 ，更新平滑参数 α 的计算如式(10)所示：

$$\alpha = \alpha_0 \times f(Z) \quad (10)$$

其中， $f(Z)$ 是根据连续答对或答错的次数 Z 调整的指数函数，当学生回答一致性高的时候，减少 α 值，当学生回答一致性低的时候，增加 α 值，取 $\gamma=0.1$ 为一个较小的固定参数， $f(Z)$ 具体计算如式(11)所示：

$$f(Z) = \exp(-\gamma | Z |) \quad (11)$$

(二)基于信息熵的停止规则

1.设计思路

停止规则在统计学中指导何时停止数据收集并进行推断^[19]。在自适应测评中，停止规则决定测试的终止时机。根据测试长度，停止规则可分为固定长度和可变长度两类^[20]。固定长度规则在达到预设题量时终止测试，操作简便但测量精度因人而异。可变长度规则基于能力估计标准决定终止时机，更能体现自适应测评的优势^[21]。在自适应测评中，知识空间理论对停止规则的研究较少。现有研究主要基于似然概率计算，采用概率质量分裂(Probability Mass Split, PMS)和模态后验(Modal A-Posterior, MAP)两种方法判断似然概率分布^{[22][23]}。PMS方法依赖于学生状态的直接判断，可及时终止测评；MAP方法操作简便直观，能在测评达到一定确定度时快速结束。然而，这两种方法存在局限性：PMS可能导致测评过早或过晚停止，MAP易忽视整体不确定性。为提高测评效率和准确性，引入新的概率计算方法衡量系统不确定性具有重要意义。1948年，克劳德·香农提出的信息熵概念为量化信息提供了数学框架，可用于衡量随机事件或系统的不确定性^[24]。鉴于信息熵能够很好地衡量不确定性，本研究将引入信息熵构建基于信息熵的不确定性度量模型，设计停止规则，以提高测评准确性和效率。

2.数学模型

在基于知识空间理论的自适应测评中，设计停止规则的目标是在收集到足够的信息以做出准确诊断时终止

测评。如前所述,信息熵可以衡量系统不确定性,用来确定何时已经获得了足够的信息来停止测试,则似然函数 $\mathcal{L}_n$ 的熵 $H(\mathcal{L}_n)$ 基于信息熵(Information Entropy,IE)的停止规则计算公式为:

$$H(\mathcal{L}_n) = - \sum_{C \in \mathcal{C}} \mathcal{L}_n(C) \log_2 \mathcal{L}_n(C) \quad (12)$$

其中, C 代表能力结构, $\mathcal{L}_n(C)$ 代表在第 n 步时,能力状态 C 的似然值。可以设计一个阈值 h ,当满足 $H(\mathcal{L}_n) < h$ 时,测评过程停止,在此时可以认为能力状态的似然分布已经足够“集中”,即不确定性已经足够低,能够对学生的能力状态作出判断。

五、面向学科能力的自适应测评准确与效率验证

测评效果验证旨在验证该自适应测评工具在数学学科能力测评中的准确与效率,为数学学科能力评估提供科学可靠的证据支持。在开展实验验证之前,本研究选取了七年级“相交线与平行线”单元和八年级“实数”单元两个单元依据构建的学科能力映射模型邀请数学学科专家进行测评设计,包括项目集、技能集、技能映射的设计等,这些学科专家还对学库宝平台(<https://xuekubao.com/>)提供的初中数学题库进行了筛选与标注,将题库中的试题与项目进行对应。在此基础上,开发了数学学科能力自适应测评系统作为测评工具。研究团队于正式测评前在S学校和X学校开展了预测试(共有476名学生参加),采用前文设计的基于贝叶斯的MCMC方法对试题项目参数进行估计,将后验参数的均值作为项目参数估计结果,用于后续自适应测评算法的计算。

(一)测评准确性验证

纸笔测评作为传统评估方式,因其施测成本低、评分简单且具有良好的适用性和信效度等特点,在教育评价中仍占重要地位,尤其在利害、甄别性评价中^{[25][26]}。鉴于其可靠性,本研究采用纸笔测评结果作为外部效标,通过与自适应测评结果的一致性检验来考察测评的效标关联度,以验证测评准确性。在本研究中,纸笔测评由学科专家编制,试题设计严格对照课程标准和能力结构,确保符合学科能力测评需求,且与自适应测评所采用的学库宝题库不重复。纸笔测评每道题有不同分值,满分为100分。

研究选取了实验学校S学校(七年级185人,八年级169人)和T学校(七年级187人,八年级159人)开展了自适应测评与纸笔测评。

由于纸笔测试的结果是量化数据,而自适应测评结果是技能的集合,这两种数据无法直接计算一致性,因此,本研究引入了Jaccard相似系数并结合皮尔逊相

关系系数进行计算。Jaccard相似度系数的取值范围在0到1之间,0代表这两个集合完全不相似,1代表这两个集合完全相似^[27]。通过Jaccard相似度系数的计算,可以将自适应测评的结果转换为0—1之间的小数,便于利用纸笔测评的结果计算皮尔逊相关系数。然而,鉴于此方法在将自适应测评结果转换为定量数据时可能导致学生技能掌握细节信息的损失,进一步引入了基于平均属性匹配率(Average Attribute Match Rate, AAMR)的技能一致性分析作为补充^[28]。在AAMR分析中,首先,由领域专家对纸笔测评中学生的技能掌握情况进行判定,其次,将这些判定结果与自适应测评的结果进行AAMR分析,以评估两种测评方法在识别学生具体技能掌握程度上的一致性。其一致性检验结果如表3所示。

表3 自适应测评与纸笔测评一致性检验结果

检验指标	学校及年级	检验结果
Jaccard相似系数	S学校七年级	0.712
	S学校八年级	0.791
	T学校七年级	0.882
	T学校八年级	0.803
平均属性匹配率(AAMR)	S学校七年级	0.799
	S学校八年级	0.831
	T学校七年级	0.892
	T学校八年级	0.853

检验结果发现,就Jaccard相似系数而言,S学校七年级和八年级学生的系数分别为0.712和0.791,而T学校相应年级的系数则为0.882和0.803。表明两所学校的测评结果均呈现出较高的相似度。就AAMR而言,S学校七年级和八年级的指标分别为0.799和0.831,T学校则达到了0.892和0.853。两种检验方法的结合进一步证实了测评方法间的高度一致性。总体而言,所有测量结果均超过0.7的阈值,根据通常的统计标准,表明两种测评方法之间存在显著的正相关关系和良好的内部一致性,反映了自适应测评在捕捉学生能力水平方面的准确性。

(二)测评效率验证

测评效率是本研究关注的重点内容,高效的自适应测评更加适合在课堂教学过程中开展,由于减少了测评的耗费的时间,更有助于为学生带来即时反馈。为了更好地了解本研究提出的自适应测评方法的效率表现,研究抽取实验学校X学校(七年级176人,八年级177人)和T学校(七年级187人,八年级159人)参加了两种自适应测评方法的测评,包括本研究提出的自适应测评方法和德·丘索莱(de Chiusole)等2020年在Stat-Knowlab测评平台中设计的自适应概率过程方法(Adaptive Probabilistic Procedure)^[29]。本研究设计的面向准确与效率的自适应测

评方法和自适应概率过程方法的区别如图5所示。

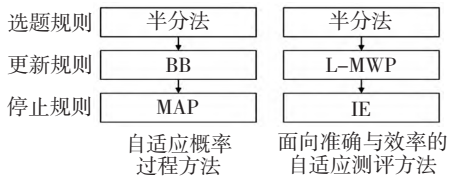


图5 自适应概率过程方法和面向准确与效率的自适应测评方法的主要区别

具体来说，自适应概率过程方法的选题规则为半分法，更新规则按照基于贝叶斯(Bayesian Based, BB)的方法进行更新，停止规则为MAP。本研究中的自适应测评方法的选题规则和自适应概率过程方法相同，但更新规则为本研究设计的L-MWP，停止规则为IE停止规则。除此之外，本研究对这两个不同方法在题库、测评系统的设计等方面保持一致。以自适应概率过程方法作为基线，对比本研究提出的自适应测评方法，来分析自适应测评的效率。评价标准为平均测评长度计算方法。两种方法的测评效率的检验结果如表4所示。

表4 自适应概率过程方法和面向准确与效率的自适应测评方法的测评效率的检验结果

学校及年级	方法	平均测试长度	标准差
X学校七年级	自适应概率过程	23.93	4.5
X学校八年级	自适应概率过程	19.71	3.2
T学校七年级	面向准确与效率的自适应测评方法	18.57	1.8
T学校八年级	面向准确与效率的自适应测评方法	15.51	2.6

分析数据可知，无论是七年级还是八年级，本研究提出的自适应测评方法在测评长度和测评长度的变异性上都优于自适应概率过程方法，较低的测评长度和测评的稳定性证实了新方法在测评效率方面的提升。

六、结语

知识空间理论将技能与知识的映射关系纳入测评体系，使测评从单纯的知识检验转向对学科能力的评估，为学科能力测评提供了新的理论框架。本研究在知识空间理论的基础上，构建了学科能力映射模型，并创新了自适应测评方法。并通过实证研究验证了其准确性和效率。本研究提出的学科能力测评方法，不仅为学科能力的精准测量提供了新的思路和方法，还有助于实现更个性化的面向能力的辅导，从而更好地支持学科能力的培养。由于知识空间理论在学科能力测评中的应用研究是一个具有前瞻性和现实性的研究领域，对于理论模型与学科特性的融合未来还需进一步探索。

参考文献:

- [1] 教材厅函[2023]3号,教育部办公厅关于印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》的通知[Z].
- [2] 郭炯,潘霞.面向学科能力培养的单元教学设计模型研究[J].电化教育研究,2022,43(7):81-88.
- [3] 聂小林,张金霞等.智能技术赋能教育数字化治理:内涵、框架及路径[J].中国教育信息化,2024,30(4):21-31.
- [4] 郑毓信,梁贯成.认知科学建构主义与数学教育:数学学习心理学的现代研究[M].上海:上海教育出版社,1998.
- [5] Niss M,Højgaard T.Mathematical competencies revisited [J].Educational studies in mathematics,2019,102(1):9-28.
- [6] 林崇德.学习与发展:中小学生心理能力发展与培养[M].北京:北京师范大学出版社,2003.
- [7][13] 王磊.学科能力构成及其表现研究——基于学习理解、应用实践与迁移创新导向的多维整合模型[J].教育研究,2016,37(9):83-92+125.
- [8] 郭衍,曹鹏等.基于课程标准的数学学科能力评价研究——以某学区七年级测试工具开发及实施为例[J].数学教育学报,2015,24(2):17-21.
- [9] 蔡春霞,何声清.基于“智慧学伴”的数学学科能力诊断及提升研究[J].中国电化教育,2019,(1):41-47.
- [10] Doignon J P.Knowledge spaces and skill assignments [A].Fischer G H,Laming D.Contributions to mathematical psychology,psychometrics, and methodology [M].New York:Springer,1994.111-121.
- [11] Düntsch I,Gediga G.Skills and knowledge structures [J].British journal of mathematical and statistical psychology,1995,48(1):9-27.
- [12] Paquette G,Marino O,et al.A new competency ontology for learning environments personalization [J].Smart learning environments,2021,8(1):16.
- [14] Stefanutti L,Spoto A.BLIM's identifiability and parameter invariance under backward and forward transformations [J].Journal of mathematical psychology,2020,95:102314.
- [15] Falmagne J C,Doignon J P.A class of stochastic procedures for the assessment of knowledge [J].British journal of mathematical and statistical psychology,1988,41(1):1-23.
- [16] Stefanutti L,de Chiusole D,et al.Markov solution processes:Modeling human problem solving with procedural knowledge space theory [J].Journal of mathematical psychology,2021,103:102552.
- [17] 韩晓玲.基于标准的计算机自适应测验的设计及其有效性检验——以师范生教育技术能力测评为例[D].济南:山东师范大学,2022.
- [18] Xi N,Sun Y J,et al.Designing parallel adaptive laplacian smoothing for improving tetrahedral mesh quality on the GPU [J].Applied sciences,2021,11(12):5543.
- [19] Douven I.Bayesian stopping [J].Journal of mathematical psychology,2023,116:102794.
- [20] 李俊杰,郑慧婧等.变长非参数认知诊断自适应测验终止规则[J].江西师范大学学报(自然科学版),2022,46(6):617-625.
- [21] 郭磊,郑蝉金等.变长CD-CAT中的曝光控制与终止规则[J].心理学报,2015,47(1):129-140.
- [22] Spoto A,Serra F,et al.New perspectives in the adaptive assessment of depression:the ATS-PD version of the QuEDS [J].Frontiers in psychology,2018,9:1101.
- [23][29] de Chiusole D,Stefanutti L,et al.Stat-knowlab. Assessment and learning of statistics with competence-based knowledge space theory [J].International journal of artificial intelligence in education,2020,30(4):668-700.
- [24] Liu C,Zhu M.The study and implementation of discretization algorithm based on information entropy [J].Software engineering and

applications,2019,8(6):358-363.

[25] Gobert J D,Sao Pedro M,et al.From log files to assessment metrics:measuring students' science inquiry skills using educational data mining [J].Journal of the learning sciences,2013,22(4):521-563.

[26] 骆方,田雪涛等.教育评价新趋向:智能化测评研究综述[J].现代远程教育研究,2021,33(5):42-52.

[27] Yan Z Q,Wu Q,et al.Locally private jaccard similarity estimation [J].Concurrency and computation:practice and experience,2019,31(24):e4889.

[28] 罗慧,熊建华等.基于加权距离的一种认知诊断方法[J].江西师范大学学报(自然科学版),2018,42(1):74-81+88.

作者简介:

郭炯:教授,博士,研究方向为信息技术与教育、数字化学习研究。

荣乾:在读博士,研究方向为数字化学习。

Research on Adaptive Assessment of Mathematical Disciplinary Competence Oriented Towards Accuracy and Efficiency

—A Perspective Based on Knowledge Space Theory

Guo Jiong, Rong Qian

School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, Gansu

Abstract: In the context of educational and teaching reforms in the new era, the cultivation of disciplinary competence is a crucial pathway to effectively implementing core literacy. Given the multidimensionality and complexity of disciplinary competence, accurately and efficiently assessing students' disciplinary competence remains a pressing issue. Traditional paper-and-pencil tests and existing adaptive assessment research primarily focus on knowledge evaluation, which is insufficient for measuring students' disciplinary competence. Based on this, the study first clarifies the connotation of disciplinary competence and identifies the logical starting point for assessment. Secondly, from the perspective of Knowledge Space Theory, a mapping model of mathematical disciplinary competence, encompassing content, evaluation, and structure elements, is constructed to shift from knowledge assessment to competence assessment. Additionally, the study proposes a competence state updating rule based on Laplace smoothing and a stopping rule based on information entropy to optimize the assessment process. Empirical research results indicate that this method demonstrates high accuracy and efficiency in assessing mathematical disciplinary competence, providing support for personalized student tutoring oriented towards competence and offering new ideas and methods for precise measurement and assessment of mathematical disciplinary competence.

Keywords: disciplinary competence; knowledge space theory; adaptive assessment; competence structure; competence state

收稿日期: 2024年10月9日

责任编辑: 宋灵青